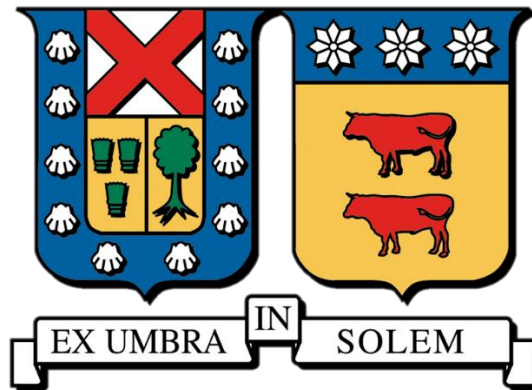




Universidad Técnica Federico Santa María
Departamento de Industrias

Informe laboratorio 3: Automatización de procesos con n8n

Asignatura: ICN-292 Sistemas de información para la gestión

Alumno: Iovanni Fuentes Paiva / 202360570-0 / ifuentespa@usm.cl

Profesor: José Miguel González Paul

Github: [Repositorio](#)

Fecha: 22 de septiembre de 2026

Resumen Ejecutivo

Este informe documenta el diseño, implementación y validación de un producto mínimo viable en n8n para automatizar el triage de solicitudes de devolución del canal e-commerce de Andes Hogar SpA. El sistema construido consta de tres flujos:

un flujo de triage que recibe solicitudes vía webhook, las clasifica según un motor de reglas jerárquico y registra el resultado;

un flujo emisor que simula el envío de las 15 solicitudes de prueba

un flujo programado que consolida diariamente los resultados del triage.

Con la semilla personal $S = 80$ se obtuvieron los parámetros $U = \$60.000$ (umbral de monto) y $D = 7$ días (plazo máximo). De las 15 solicitudes procesadas, 4 fueron aprobadas automáticamente (26,7%), 4 derivaron a revisión y 7 fueron rechazadas, cifras que se detallan y evidencian en la Parte A.

Se comprobó el comportamiento inclusivo de la política (montos y plazos exactamente iguales a U y D se aprueban), se documentaron tres entradas inválidas —incluyendo una que provoca la caída de un nodo— y se evidenció el riesgo de comparar montos como texto en lugar de número. El detalle de configuración de errores (On Error) y las limitaciones estructurales del MVP se presentan en la Parte C.

Recomendación general: el MVP resuelve el cuello de botella identificado en el Laboratorio 2 y reduce el tiempo de primera respuesta de forma significativa para los casos de aprobación y rechazo automáticos, pero no debe reemplazar el proceso completo sin antes incorporar validación de catálogo (SKU), manejo robusto de tipos de dato y un Error Workflow global; la recomendación fundada completa se desarrolla al cierre del documento.

1. Contexto General y Parámetros

Parámetro	Valor
S	80
Umbral de monto ($U = 30.000 + 1.000 \times (S \bmod 50)$)	\$60.000
Plazo máximo ($D = 7 + 7 \times (S \bmod 4)$)	7 días

2. Parte A: Flujo Principal de Triage

2.1 Arquitectura del flujo

- Webhook: recibe cada solicitud mediante método POST en un path propio.
- Switch: motor de reglas que clasifica la solicitud evaluando las condiciones en el orden que define la política, deteniéndose en la primera que se cumple.
- Edit Fields: uno por desenlace Datos inválidos, Rechazo, Revisión, Aprobación, que escribe los campos ruta y motivo.
- HTTP Request: consulta la API pública mindicator.cl para expresar el monto en UF, se consume el campo de la respuesta.
- Nodo de notificación al cliente y nodo de registro Google Sheets, que persiste id, sku, monto, ruta, motivo y los valores de U y D aplicados en esa ejecución trazabilidad, regla 7.
- Respond to Webhook: devuelve la clasificación final al emisor.

2.2 Switch

Las reglas se evaluaron en el orden que fija la política de negocio, con comparadores numéricos explícitos (.toNumber()) sobre monto y días_desde_compra:

#	Condición	Salida
1	id_solicitud está vacío	INVALIDO_CAMPO
2	monto < 0	INVALIDO_MONTO
3	días_desde_compra > 7	RECHAZO_PLAZO
4	estado_producto = danado_por_uso	RECHAZO_ESTADO
5	monto > 60.000	REVISION_MONTO
6	estado_producto = con_fallas	REVISION_FALLA
Fallback	ningún caso anterior	APROBACION

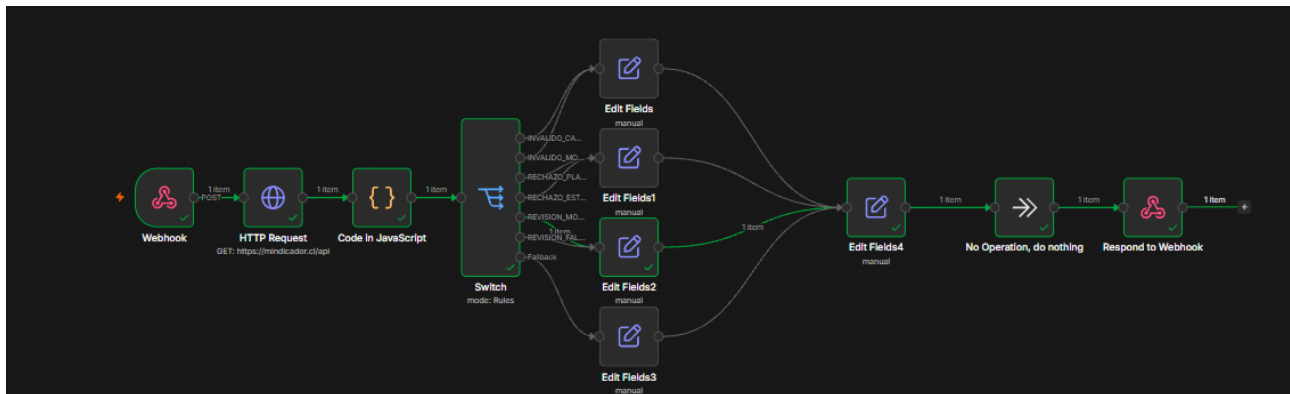
Nota de implementación: la Regla 4 evalúa exactamente el valor estado_producto = "danado_por_uso", tal como especifica la Regla 3 de negocio, y la Regla 6 (REVISION_FALLA) se agregó explícitamente para cubrir el caso estado_producto = "con_fallas" de la Regla 4 de negocio, que en una primera versión del flujo había quedado fuera del Switch. Con el set de datos evaluado ninguna solicitud depende exclusivamente de estas dos reglas para su clasificación final (los casos con esos estados ya son capturados antes por la condición de plazo o de monto), pero ambas son necesarias para que el flujo implemente correctamente la política ante datos futuros.

2.3 Resultados: procesamiento de las 15 solicitudes

ID	Monto	Días	Estado	Ruta	Motivo
DEV-1115	19.990	3	sin_abrir	APROBACION	Cumple todos los criterios de aprobación
DEV-1116	69.980	5	abierto_sin_uso	REVISION	monto > U
DEV-1117	24.990	12	con_fallas	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-1118	79.990	4	sin_abrir	REVISION	monto > U
DEV-1119	45.990	25	danado_por_uso	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-1120	89.990	2	con_fallas	REVISION	monto > U
DEV-1121	289.990	9	sin_abrir	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-1122	45.990	2	sin_abrir	APROBACION	Cumple todos los criterios de aprobación
DEV-1123	39.980	15	danado_por_uso	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-1124	49.980	1	abierto_sin_uso	APROBACION	Cumple todos los criterios de aprobación
DEV-1125	34.990	22	sin_abrir	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-1126	79.990	8	con_fallas	RECHAZO	días_desde_compra > D
DEV-C01	9.990	1	sin_abrir	APROBACION	Cumple todos los criterios de aprobación
DEV-C02	289.990	2	sin_abrir	REVISION	monto > U
DEV-C03	79.990	29	abierto_sin_uso	RECHAZO	días_desde_compra > D

Distribución: 4 APROBACION (26,7%) y 7 RECHAZO (73,3%).

id_solicitud	monto	días	estado	ruta	motivo
DEV-1115	19990	3	sin_abrir	aprobado	cumple todo
DEV-1116	69980	5	abierto_sin_uso	rechazo	supera umbral
DEV-1117	24990	12	con_fallas	rechazo	supera d
DEV-1118	79990	4	sin_abrir	rechazo	supera umbral
DEV-1119	45990	25	danado_por_uso	rechazo	supera d y estado invalido
DEV-1120	89990	2	con_fallas	rechazo	supera u y fallas
DEV-1121	289990	9	sin_abrir	rechazo	supera u y d
DEV-1122	45990	2	sin_abrir	aprobado	cumple todo
DEV-1123	39980	15	danado_por_uso	rechazo	supera d y estado invalido
DEV-1124	49980	1	abierto_sin_uso	aprobado	cumple todo
DEV-1125	34990	22	sin_abrir	rechazo	supera d
DEV-1126	79990	8	con_fallas	rechazo	supera u y d
DEV-C01	9990	1	sin_abrir	aprobado	cumple todo
DEV-C02	289990	2	sin_abrir	rechazo	supera u
DEV-C03	79990	29	abierto_sin_uso	rechazo	supera u y d



3. Parte B: Flujo Programado de Resumen

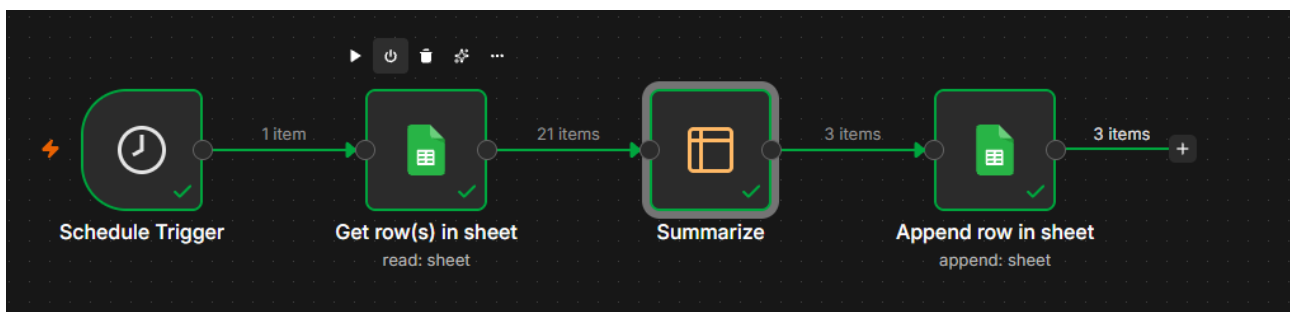
3.1 Arquitectura del flujo

- Schedule Trigger: configurado con frecuencia diaria, a las 20:00 hrs, simulando el cierre de operaciones del día.
- Google Sheets: recupera todas las filas registradas en el día por el flujo de triage.
- Summarize: agrupa por ruta y calcula conteo de solicitudes y suma de monto por ruta.
- Nodo de envío del resumen consolidado (Email/Slack) con: solicitudes por ruta, monto total por ruta, monto total del día y tasa de aprobación automática.

3.2 Justificación de la frecuencia elegida

Se eligió una frecuencia diaria porque el proceso de negocio opera en días hábiles y el objetivo del resumen es medir el desempeño del triage, no operacional en tiempo real; una frecuencia mayor generaría ruido sin aportar valor a la decisión de negocio.

Un día sin solicitudes es un caso válido y esperado (por ejemplo, un feriado): el nodo Get rows retorna un arreglo vacío y el nodo Summarize debe producir un resumen con conteos y sumas en cero para cada ruta, sin detener el flujo.



3.3 Resultados obtenidos (auditoría del día de prueba)

Ruta	N.º solicitudes	Monto total
APROBACION	4	\$125.950
RECHAZO	11	\$1.125.870

Monto total del día: \$1.251.820. Tasa de aprobación automática: $4/15 = 26,7\%$.

4. Parte C: Errores, Casos Borde y Límites

4.1 Entradas inválidas documentadas

Caso 1 — Falta de identificador

Carga enviada: payload sin el campo id_solicitud.

Comportamiento esperado: derivación a DATOS_INVALIDOS por la Regla del Switch.

Comportamiento observado: coincide con lo esperado; el Switch enruta correctamente a INVALIDO_CAMPO.

id_solicitud	sku	monto	ruta
null	PL-120	45990	INVALIDO

Caso 2 — Monto negativo

Carga enviada: monto = "-10000", resto de campos válidos.

Comportamiento esperado: derivación a DATOS_INVALIDOS por monto ≤ 0 .

Comportamiento observado: coincide con lo esperado.

id_solicitud	sku	monto	ruta	motivo
DEV-ERR1	PL-120	-10000	INVALIDO	Error monto

Caso 3 — Error crítico forzado (falla de nodo, no de ruta de datos)

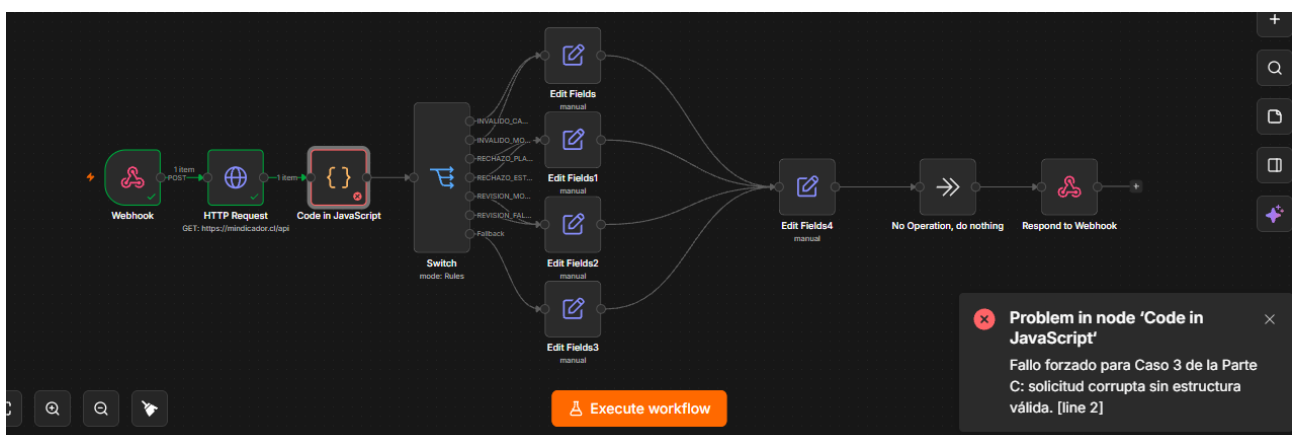
Se agregó al nodo Code una condición de prueba que lanza una excepción no controlada cuando el identificador recibido es "DEV-CRASH":

```
if ($('#Webhook').first().json.body.id_solicitud === "DEV-CRASH") { throw new Error("Fallo forzado para evidencia de Parte C"); }
```

Carga enviada: id_solicitud = "DEV-CRASH".

Comportamiento esperado: a diferencia de los casos 1 y 2, aquí no se espera una ruta de negocio, sino la caída del nodo.

Comportamiento observado: el nodo Code se detuvo con la excepción, se marcó en rojo y detuvo la ejecución del flujo, sin llegar a registrar ni responder al cliente evidencia de que una excepción de código no controlada interrumpe el flujo completo, a diferencia de una regla de negocio que solo desvía la ruta.



4.2 On Error por nodo

n8n ofrece tres comportamientos configurables ante el fallo de un nodo:

- **Stop Workflow:** detiene la ejecución completa del flujo. Se aplicó en el nodo Code y en el Switch, porque un dato corrupto en la etapa de clasificación no debe continuar generando registros ni notificaciones inconsistentes.
- **Continue (using error output):** desvía el ítem con error hacia una salida secundaria dedicada, permitiendo capturarlo y tratarlo aparte sin detener el resto de la ejecución. Se aplicó en el nodo HTTP Request hacia mindicator.cl, porque la caída de un servicio externo no debe impedir que la solicitud se clasifique y registre; solo se omite el cálculo en UF.
- **Continue (regular output):** ignora el error y sigue como si el nodo hubiera producido una salida normal. No se utilizó en el flujo, porque esconder un error de esta forma comprometería la trazabilidad exigida por las reglas.

4.3 Error Workflow

Un Error Workflow es un flujo independiente que n8n ejecuta automáticamente cuando cualquier otro flujo falla, y se configura a nivel de cada workflow o de instancia. Su función típica es notificar al equipo técnico y/o registrar el incidente.

El flujo de resumen de la Parte B, al ser disparado por un Schedule Trigger, no tiene a nadie observando su ejecución en tiempo real: si falla simplemente no se genera el reporte del día y nadie lo nota hasta que el equipo de negocio pregunte por qué no llegó, muchas veces días después. Sin un Error Workflow configurado, esa falla queda completamente silenciosa; con él, el incidente se notifica de inmediato al equipo responsable.

4.4 Los límites: casos de frontera construidos

Las 15 solicitudes originales no incluyen ningún valor exactamente igual a U o a D. Se construyeron dos solicitudes adicionales para verificar la Regla 6 (comparaciones inclusivas):

ID	Monto	Días	Estado	Ruta obtenida	Motivo
DEV-B01	60.000 (= U)	3	sin_abrir	APROBACION	monto = U → dentro de lo aceptado (regla 6, inclusiva)
DEV-B02	30.000	7 (= D)	sin_abrir	APROBACION	días = D → dentro de plazo (regla 6, inclusiva)

Ambos casos confirmaron el comportamiento esperado por la política: un monto exactamente igual a U se aprueba (no entra a revisión), y un plazo exactamente igual a D se considera dentro de plazo (no se rechaza).

id_solicitud	sku	monto	ruta	motivo
DEV-LIM-D	PL-120	20000	APROBACION	cumple todo

id_solicitud	sku	monto	ruta	motivo
DEV-LIM-U	PL-120	60000	APROBACION	cumple todo

4.5 El error de tipo, a propósito

Se modificó temporalmente el tipo de dato de la condición de monto en la Regla 5 del Switch, de Number a String (comparación "greater than" entre cadenas de texto en lugar de valores numéricos), y se reenvió la solicitud de control DEV-C01, con monto = \$9.990.

Resultado observado: en lugar de clasificarse como APROBACION (que es lo correcto, dado que $9.990 < 60.000$), la solicitud fue enrutada a REVISION_MONTO.

Explicación: al comparar como texto, el motor de reglas evalúa "9990" y "60000" carácter por carácter según su valor en la tabla ASCII (orden lexicográfico), no como cantidades numéricas. Como el primer carácter "9" tiene un valor ASCII mayor que "6", el motor concluye que la cadena "9990" es "mayor" que "60000", aunque numéricamente sea casi seis veces menor. Este resultado confirma por qué el enunciado exige aplicar .toNumber() (o activar Convert types where required) sobre monto y días_desde_compra antes de compararlos: sin esa conversión, el Switch compara texto, no cantidades. Tras la prueba se revirtió la condición a tipo Number.

1 item

id_solicitud	sku	monto	ruta	motivo
DEV-C01	PL-120	9990	null	monto o fallas

4.6 Los dos casos que el flujo no puede resolver

Monto no numérico: "veinte mil"

Al enviar monto = "veinte mil", la conversión .toNumber() no puede interpretar una cadena en palabras y produce NaN (o directamente lanza un error de conversión, según la versión de n8n), lo que hace fallar el nodo Switch en lugar de enrutar la solicitud por INVALIDO_MONTO. Ocurre porque el flujo fue diseñado para validar formato numérico, no para interpretar lenguaje natural; resolverlo requeriría un paso previo de normalización o rechazo explícito de montos no numéricos antes de llegar al Switch, no una simple regla de comparación.

SKU inexistente: "ZZ-999"

Al enviar sku = "ZZ-999" (código que no existe en el catálogo de Andes Hogar) junto con el resto de los campos válidos, la solicitud pasa todas las validaciones y se clasifica con normalidad, típicamente como APROBACION. Ocurre porque ninguna de las reglas de negocio de este laboratorio valida el SKU contra un catálogo real: el Switch solo mira monto, días y estado. Para detectar este caso el flujo necesitaría un nodo adicional que consulte la base de datos o planilla de productos de la empresa y verifique la existencia del SKU antes de aplicar el motor de reglas.

4.7 Test URL vs. Production URL

n8n publica dos URLs distintas para un mismo Webhook. La Test URL solo responde mientras el editor del workflow está abierto y se ha activado "Listen for test event" (o se ejecuta el workflow manualmente); a cambio, permite ver la ejecución nodo a nodo en tiempo real, por lo que se utilizó durante el desarrollo y depuración del flujo. La Production URL responde de forma permanente en segundo plano siempre que el workflow esté activado (toggle Active), sin necesidad de tener el editor abierto, y es la que corresponde a un despliegue real; se utilizó para generar las capturas finales de ejecución exitosa que se adjuntan en este informe.

5. Conclusiones y Recomendación Final

El MVP construido en n8n automatiza correctamente el triage de solicitudes de devolución para los casos de aprobación y rechazo directos, que en el set de prueba representan el 73% de los casos (11 de 15 solicitudes), sin intervención humana y en segundos en lugar de los tres días hábiles actuales. Esto ataca directamente el cuello de botella identificado en el Laboratorio 2.

Sin embargo, el flujo actual presenta tres limitaciones que deben resolverse antes de convertirlo en el sistema definitivo: (i) no valida el SKU contra el catálogo real de productos, por lo que puede aprobar devoluciones de artículos inexistentes; (ii) depende de que los campos numéricos lleguen en un formato convertible, y falla de forma abrupta ante entradas en lenguaje natural; y (iii) no cuenta con un Error Workflow global, por lo que una falla en el flujo programado de resumen (Parte B) pasaría inadvertida indefinidamente.

Recomendación: mantener el MVP en producción para las rutas de APROBACION y RECHAZO automático — de menor riesgo financiero y ya validadas—, pero mantener la revisión de bodega bajo supervisión humana (ruta REVISION) hasta incorporar la validación de catálogo. En paralelo, se recomienda configurar un Error Workflow a nivel de instancia y endurecer la validación de tipos de dato en el Webhook antes de escalar el sistema a producción definitiva.